Pathology
علم الأمراض

LECTURE 5 · المحاضرة 5

أمراض الكبيبات
Glomerular Diseases

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 5

Glomerular Diseases أمراض الكبيبات

1 FUNCTIONS OF KIDNEYS وظائف الكليتين

EN The kidney has an intricate structure that underlies its diverse roles of

AR للكلية تركيب معقّد يقوم عليه دورها المتنوّع في:

1. excreting waste products, — إخراج الفضلات،
2. regulating body fluid and solute balance, — تنظيم توازن سوائل الجسم والمذابات،
3. regulating blood pressure, — تنظيم ضغط الدم،
4. secreting hormones. — إفراز الهرمونات.

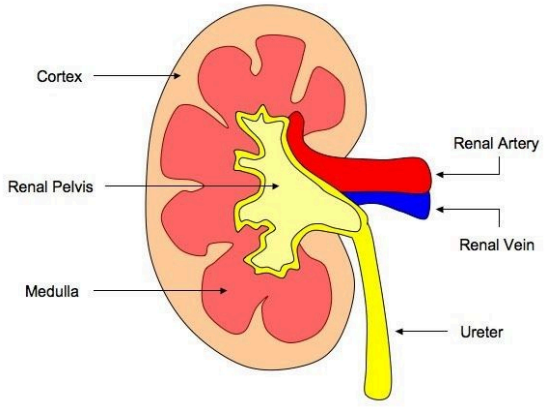


Figure 1. Kidney — Cortex, Medulla, Renal Pelvis, Renal Artery, Renal Vein, Ureter

الشكل 1. الكلية — القشرة، اللبّ، الحوض الكلوي، الشريان الكلوي، الوريد الكلوي، الحالب

EN **The functional renal unit is the nephron,** which is composed of the following:

AR الوحدة الوظيفية للكلية هي النفرون (الكليون)، ويتكوّن مما يأتي:

1. The renal corpuscle: glomerulus and Bowman capsule

   الجسيم الكلوي: الكبيبة ومحفظة بومان

2. Proximal convoluted tubules (PCT, located in the renal cortex)

   النبيبات الملتفّة القريبة (PCT، في قشرة الكلية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Descending loop of Henle (LOH) — الطرف النازل لعروة هنلي (LOH)

4 Ascending convoluted tubule limb (which resides in the renal medulla, leading to the thick ascending limb)

الطرف الصاعد (يقع في لبّ الكلية، ويؤدّي إلى الطرف الصاعد الثخين)

5 Thick ascending limb — الطرف الصاعد الثخين

6 Distal convoluted tubule — النبيب الملتفّ البعيد

7 Collecting duct (which opens into the renal papilla)

القناة الجامعة (تنفتح في الحليمة الكلوية)

BIOS note ملاحظة BIOS

"Ascending convoluted tubule limb" on the slide is the **thin ascending limb** of the loop of Henle.

"Ascending convoluted tubule limb" في الشريحة يقصد بها **الطرف الصاعد الرقيق** لعروة هنلي.

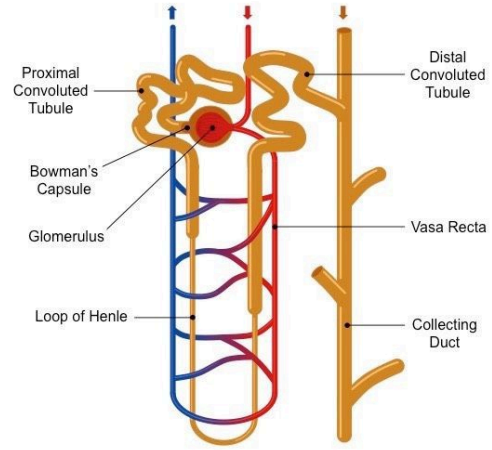


Figure 2. Nephron — Bowman's Capsule, Glomerulus, Proximal and Distal Convoluted Tubule, Loop of Henle, Vasa Recta, Collecting Duct

الشكل 2. النفرون — محفظة بومان، الكبيبة، النبيب الملتفّ القريب والبعيد، عروة هنلي، الأوعية المستقيمة، القناة الجامعة

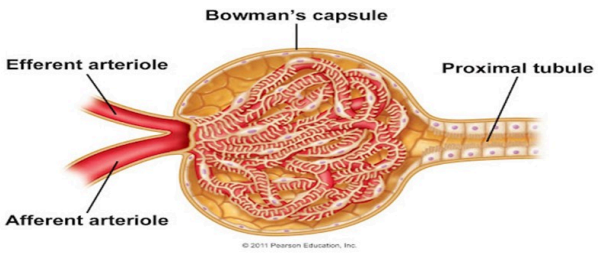


Figure 3. Renal corpuscle — Bowman's capsule, Afferent and Efferent arteriole, Proximal tubule

الشكل 3. الجسيم الكلوي — محفظة بومان، الشُرَيّن الوارد والصادر، النبيب القريب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Kidney functions: **excretion, fluid/solute balance, blood pressure, hormones**.

وظائف الكلية: **الإخراج، توازن السوائل/المذابات، ضغط الدم، الهرمونات.**

Nephron: **renal corpuscle (glomerulus + Bowman capsule) → PCT → loop of Henle → thick ascending limb → DCT → collecting duct**.

النفرون: **الجسيم الكلوي (كبيبة + محفظة بومان) ← PCT ← عروة هنلي ← الطرف الصاعد الثخين ← DCT ← القناة الجامعة.**

2 GLOMERULAR DISEASES أمراض الكبيبات

EN Glomerular diseases are typically caused by disturbances of structure.

AR تنتج أمراض الكبيبات عادةً عن **اضطرابات في التركيب.**

EN **Four significant components of the glomerulus may be damaged:**

AR **أربعة مكوّنات مهمة للكبيبة قد تتضرّر:**

1. Endothelial cells lining the capillary — **الخلايا البطانية** المبطّنة للشعيرة
2. Glomerular basement membrane — **الغشاء القاعدي الكبيبي**
3. Mesangium. — **المسراق (Mesangium).**
4. Epithelial cells or podocytes, which form an outer coating to the capillary.

   الخلايا الظهارية أو الخلايا القدمية (podocytes) التي تكوّن غطاءً خارجيًا للشعيرة.

   These cells are in contact with the outer surface of the basement membrane via a series of foot processes.

   وتتّصل هذه الخلايا بالسطح الخارجي للغشاء القاعدي عبر سلسلة من **الزوائد القدمية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

AETIOLOGY OF GLOMERULAR DISEASES
سببيات أمراض الكبيبات

EN **Glomerular diseases may be classified as :**

AR **يمكن تصنيف أمراض الكبيبات إلى:**

1. Primary (majority)—idiopathic — **أولية (الأغلبية)** — مجهولة السبب
2. Secondary—disease process is secondary to systemic disease — **ثانوية** — العملية المرضية ثانوية لمرض جهازي
3. Hereditary—Alport's syndrome, Fabry's syndrome and congenital nephrotic syndrome. — **وراثية** — متلازمة ألبورت، ومتلازمة فابري، والمتلازمة الكلائية الخلقية.

EN Glomerular diseases encompass a large and clinically significant group of renal diseases.

AR تشمل أمراض الكبيبات **مجموعة كبيرة ومهمة سريريًا** من أمراض الكلية.

Glomerulonephritis (GN) or Bright's disease is the term used for diseases that primarily involve the renal glomeruli.

التهاب الكبيبات والكلية (GN) أو **داء برايت** هو المصطلح المستعمل للأمراض التي تصيب **كبيبات الكلية أساسًا.**

EN It is convenient to classify glomerular diseases into 3 broad groups:

AR من الملائم تصنيف أمراض الكبيبات إلى **3 مجموعات واسعة**:

1. Primary glomerular diseases — أمراض الكبيبات **الأولية**
2. Secondary glomerular diseases — أمراض الكبيبات **الثانوية**
3. inherited glomerular diseases — أمراض الكبيبات **الموروثة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Glomerular diseases = disturbances of **structure** of 4 components: **endothelium, GBM, mesangium, podocytes**.

أمراض الكبيبات = اضطرابات **تركيب** 4 مكوّنات: **البطانة، الغشاء القاعدي، المسراق، الخلايا القدمية.**

Causes: **primary (majority, idiopathic)**, secondary (systemic), hereditary (Alport, Fabry, congenital nephrotic).

الأسباب: **أولية (الأغلبية، مجهولة)**، ثانوية (جهازية)، وراثية (ألبورت، فابري، الكلائية الخلقية).

GN = **Bright's disease**.

التهاب الكبيبات = **داء برايت.**

3 Classification of glomerular diseases تصنيف أمراض الكبيبات

EN **I. PRIMARY GLOMERULONEPHRITIS**

AR **I. التهاب الكبيبات والكلية الأولي**

1. Acute GN — i) Post-streptococcal, ii) Non-streptococcal
   التهاب الكبيبات الحاد — i) تالٍ للمكوّرات العقدية، ii) غير عقدي
2. Rapidly progressive GN — التهاب الكبيبات **سريع التقدّم**
3. Minimal change disease — **داء التغيّر الأدنى**
4. Membranous GN — التهاب الكبيبات **الغشائي**
5. Membrano-proliferative GN — التهاب الكبيبات **الغشائي التكاثري**
6. Focal and diffuse proliferative GN — التهاب الكبيبات **التكاثري البؤري والمنتشر**
7. Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS)
   التصلّب الكبيبي البؤري القطعي (FSGS)
8. IgA nephropathy — **اعتلال الكلية بـ IgA**
9. Chronic glomerulonephritis — التهاب الكبيبات **المزمن**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **II. SECONDARY SYSTEMIC GLOMERULAR DISEASES**

AR **II. أمراض الكبيبات الجهازية الثانوية**

1. Lupus nephritis (SLE) — **التهاب الكلية الذئبي** (الذئبة الحمامية الجهازية)
2. Diabetic nephropathy — **اعتلال الكلية السكري**

3. Amyloidosis — **الداء النشواني**
4. Polyarteritis nodosa — **التهاب الشرايين العقدي المتعدّد**

5. Wegener's granulomatosis(inflammation of the blood vessels in kidneys).
ورام فيغنر الحبيبي (التهاب الأوعية الدموية في الكلية).
6. Goodpasture's syndrome(antibodies that attack the kidneys).
متلازمة غودباستشر (أضداد تهاجم الكلية).

7. Henoch-Schönlein purpura (also known as IgA vasculitis)
فرفرية هينوخ-شونلاين (وتعرف أيضًا بالتهاب الأوعية بـ IgA)
8. Systemic infectious diseases (bacterial e.g. bacterial endocarditis, syphilis, leprosy; viral e.g. HBV, HCV, HIV; parasitic e.g. falciparum malaria, filariasis)
الأمراض المعدية الجهازية (بكتيرية مثل التهاب الشغاف البكتيري والزهري والجذام؛ فيروسية مثل HBV وHCV وHIV؛ طفيلية مثل الملاريا المنجلية وداء الخيطيات)

9. Idiopathic mixed cryoglobulinaemia — **الغلوبيولين البردي المختلط مجهول السبب**

EN **III. HEREDITARY NEPHRITIS**

AR **III. التهاب الكلية الوراثي**

1. Alport's syndrome — **متلازمة ألبورت**
2. Fabry's disease — **داء فابري**
3. Nail-patella syndrome — **متلازمة الظفر-الرضفة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Primary GN: **9** types (acute post-/non-streptococcal, RPGN, minimal change, membranous, MPGN, proliferative, FSGS, **IgA**, chronic).

الأولي: 9 أنواع (الحاد التالي/غير العقدي، سريع التقدّم، التغيّر الأدنى، الغشائي، الغشائي التكاثري، التكاثري، IgA، FSGS، المزمن).

Secondary: **SLE, diabetes, amyloidosis**, PAN, Wegener, Goodpasture, HSP, infections, cryoglobulinaemia.

الثانوي: **الذئبة، السكري، النشواني**، PAN، فيغنر، غودباستشر، HSP، العدوى، الغلوبيولين البردي.

Hereditary: **Alport, Fabry, nail-patella**.

الوراثي: **ألبورت، فابري، الظفر-الرضفة.**

4 CLINICAL MANIFESTATIONS المظاهر السريرية

EN The clinical presentation of glomerular disease is quite variable but in general four features are present in varying combinations depending upon the underlying condition.

AR يتباين العرض السريري لأمراض الكبيبات كثيرًا، لكن عمومًا توجد **أربع صفات** بتراكيب مختلفة حسب الحالة الأساسية.

1. Proteinuria, — **البيلة البروتينية،**
2. Haematuria, — **البيلة الدموية،**
3. Hypertension — **ارتفاع ضغط الدم**
4. Disturbed excretory function. — **اضطراب الوظيفة الإخراجية.**

EN A firm diagnosis, however, can be established by examination of renal biopsy under light, electron and immunofluorescence microscopy.

AR ومع ذلك، يمكن تأكيد التشخيص **بفحص خزعة الكلية** تحت المجهر **الضوئي والإلكتروني والتألّق المناعي.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

IGA NEPHROPATHY (BERGER DISEASE)

اعتلال الكلية بـ IgA (داء بيرجر)

EN **Pathogenesis:** The mechanism is unknown.

AR **الإمراضية:** الآلية غير معروفة.

There is a possible entrapment of circulating immune complexes with activation of the alternate complement pathway.

هناك احتمال احتباس معقّدات مناعية دائرة مع تنشيط المسار البديل للمتمّمة.

There is also a possible genetic predisposition.

وهناك أيضًا احتمال استعداد وراثي.

Most common cause of glomerulonephritis in the world

أشيع سبب لالتهاب الكبيبات في العالم

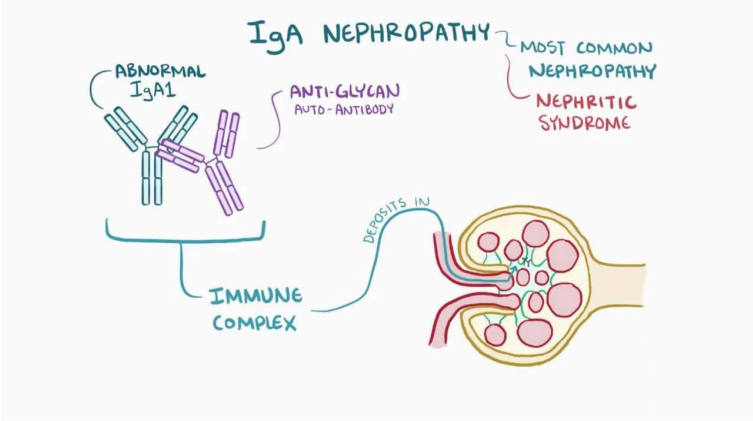


Figure 4. IgA NEPHROPATHY — abnormal IgA1 + anti-glycan auto-antibody → immune complex deposits in the glomerulus; most common nephropathy; nephritic syndrome

الشكل 4. اعتلال الكلية بـ IgA — IgA1 شاذ + ضد ذاتي مضاد للغليكان ← ترسّب المعقّد المناعي في الكبيبة؛ أشيع اعتلال كلوي؛ متلازمة التهاب الكلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

4 features: **proteinuria, haematuria, hypertension, disturbed excretion**; firm diagnosis by **renal biopsy** (light, EM, IF).

4 صفات: **بيلة بروتينية، بيلة دموية، ارتفاع الضغط، اضطراب الإخراج**؛ التأكيد **بخزعة الكلية** (ضوئي، إلكتروني، تألّق مناعي).

IgA nephropathy (Berger): immune complexes + **alternate complement pathway**, genetic; **most common GN in the world**.

اعتلال IgA (بيرجر): معقّدات مناعية + **المسار البديل للمتمّمة**، وراثي؛ **أشيع التهاب كبيبات في العالم.**

5 MAJOR GLOMERULAR SYNDROMES المتلازمات الكبيبية الرئيسية

EN Following six are commonly found in different glomerular diseases:

AR الست الآتية شائعة في أمراض الكبيبات المختلفة:

EN **I. Acute Nephritic Syndrome** This is the acute onset of microscopic haematuria, mild proteinuria, hypertension, oedema and oliguria .

AR **I. متلازمة التهاب الكلية الحادة** وهي البدء الحاد **لبيلة دموية مجهرية، وبيلة بروتينية خفيفة، وارتفاع ضغط، ووذمة، وقلّة بول.**

The underlying causes of acute nephritic syndrome may be primary glomerulonephritic diseases (classically acute glomerulonephritis and rapidly progressive glomerulonephritis) or certain systemic diseases.

وقد تكون أسبابها **أمراض التهاب الكبيبات الأولية** (تقليديًا **التهاب الكبيبات الحاد وسريع التقدّم**) أو أمراض جهازية معيّنة.

EN **II. NEPHROTIC SYNDROME** — Nephrotic syndrome is a constellation of features in different diseases having varying pathogenesis; it is characterised by findings of;

AR **II. المتلازمة الكلائية** — مجموعة صفات في أمراض مختلفة ذات إمراضية متباينة؛ وتتميّز بـ:

1. Massive proteinuria, — **بيلة بروتينية هائلة،**
2. Hypoalbuminaemia, — **نقص ألبومين الدم،**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Oedema,	الوذمة،
4 Hyperlipidaemia,	فرط شحوم الدم،
5 Lipiduria ,	البيلة الدهنية،
6 Hypercoagulability.	فرط التخثّر.

1 In children, primary glomerulonephritis is the cause in majority of cases of the nephrotic syndrome; most frequent being lipoid nephrosis (65%) .

في **الأطفال** يكون التهاب الكبيبات الأولي سبب أغلب حالات المتلازمة الكلائية، وأشيعها **الكلاء الشحمي (lipoid nephrosis) (65%)**.

2 In adults, on the other hand, systemic diseases (diabetes, amyloidosis and SLE)are more frequent causes of nephrotic syndrome .

أما في **البالغين** فالأمراض الجهازية (**السكري والنشواني والذئبة**) أكثر أسبابها شيوعًا.

3 The most common primary glomerular disease in adults is membranous glomerulonephritis (40%).

وأشيع مرض كبيبي أولي في البالغين هو **التهاب الكبيبات الغشائي (40%)**.

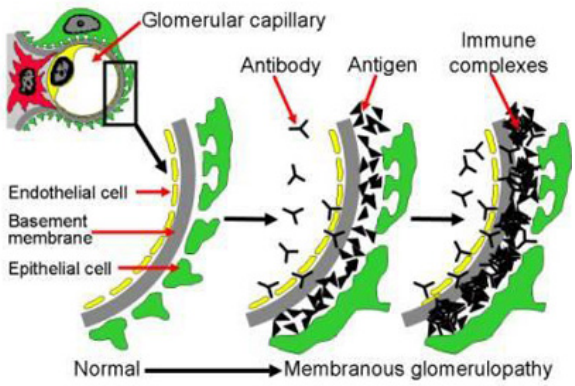


Figure 5. Normal → Membranous glomerulopathy: antibody + antigen → immune complexes along the basement membrane (endothelial cell, basement membrane, epithelial cell)

الشكل 5. الطبيعي ← الاعتلال الكبيبي الغشائي: ضد + مستضد ← معقّدات مناعية على الغشاء القاعدي (خلية بطانية، غشاء قاعدي، خلية ظهارية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Nephritic vs nephrotic التهاب الكلية مقابل الكلائية

Feature الصفة	Nephritic التهاب الكلية	Nephrotic الكلائية
Proteinuria **البيلة البروتينية**	mild خفيفة	massive هائلة
Haematuria **البيلة الدموية**	microscopic مجهرية	— —
Other **أخرى**	hypertension, oedema, oliguria ارتفاع ضغط، وذمة، قلّة بول	hypoalbuminaemia, oedema, hyperlipidaemia, lipiduria, hypercoagulability نقص ألبومين، وذمة، فرط شحوم، بيلة دهنية، فرط تخثّر
Typical cause **السبب النموذجي**	acute GN, RPGN التهاب الكبيبات الحاد، سريع التقدّم	children: lipoid nephrosis 65%; adults: membranous 40% / systemic الأطفال: الكلاء الشحمي 65%؛ البالغون: الغشائي 40% / جهازية

EN **III. ACUTE RENAL FAILURE** Acute renal failure (ARF) is characterised by rapid decline in renal function.

AR **III. الفشل الكلوي الحاد** يتميّز الفشل الكلوي الحاد (ARF) **بتدهور سريع في وظيفة الكلية.**

ARF has many causes including glomerular disease, principally rapidly progressive GN and acute diffuse proliferative GN.

وله أسباب كثيرة منها أمراض الكبيبات، وأهمها **التهاب الكبيبات سريع التقدّم** و**التهاب الكبيبات التكاثري المنتشر الحاد.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IV. CHRONIC RENAL FAILURE** These cases have advanced renal impairment progressing over years and is detected by significant proteinuria, haematuria, hypertension and azotaemia.

AR **IV. الفشل الكلوي المزمن** لهذه الحالات **قصور كلوي متقدّم يتطوّر عبر سنوات**، ويُكشف ببيلة بروتينية واضحة وبيلة دموية وارتفاع ضغط و**آزوتيميا (ارتفاع نواتج النتروجين في الدم)**.

Such patients generally have small contracted kidneys due to chronic glomerulonephritis.

ولدى هؤلاء المرضى عمومًا **كلى صغيرة متقلّصة** بسبب التهاب الكبيبات المزمن.

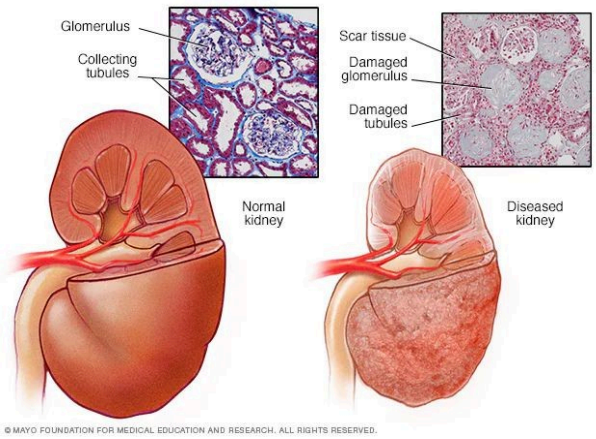


Figure 6. Normal kidney (glomerulus, collecting tubules) vs Diseased kidney (scar tissue, damaged glomerulus, damaged tubules)

الشكل 6. كلية طبيعية (كبيبة، نبيبات جامعة) مقابل كلية مريضة (نسيج ندبي، كبيبة متضرّرة، نبيبات متضرّرة)

EN **V. ASYMPTOMATIC PROTEINURIA** Presence of proteinuria unexpectedly in a patient may be unrelated to renal disease (e.g. exercise - induced, extreme lordosis and orthostatic proteinuria), or may indicate an underlying mild glomerulonephritis.

AR **V. البيلة البروتينية اللاعرضية** وجود بيلة بروتينية بشكل غير متوقّع قد يكون **غير متعلّق بمرض كلوي** (مثل الناتجة عن **الجهد**، و**التقعّر القطني الشديد**، و**البيلة البروتينية الانتصابية**)، أو قد يدلّ على **التهاب كبيبات خفيف**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **VI. ASYMPTOMATIC HAEMATURIA** Asymptomatic microscopic haematuria is common in children and young adolescents and has many diverse causes such as

AR **VI. البيلة الدموية اللاعرضية** البيلة الدموية المجهرية اللاعرضية **شائعة في الأطفال واليافعين** ولها أسباب متنوّعة مثل

1. Diseases of the glomerulus, Renal interstitium, Calyceal system, Ureter, bladder, prostate, urethra, and underlying bleeding disorder.

أمراض **الكبيبة**، و**النسيج الخلالي الكلوي**، و**الجهاز الكأسي**، و**الحالب** و**المثانة** و**البروستات** و**الإحليل**، و**اضطراب نزفي** أساسي.

2. Congenital abnormalities of the kidneys — **التشوّهات الخلقية** للكليتين

3. Neoplasia. — **الأورام**.

In short باختصار

Nephritic: microscopic haematuria, mild proteinuria, hypertension, oedema, oliguria.

التهاب الكلية: بيلة دموية مجهرية، بروتينية خفيفة، ارتفاع ضغط، وذمة، قلّة بول.

Nephrotic: massive proteinuria, hypoalbuminaemia, oedema, hyperlipidaemia, lipiduria, hypercoagulability; children → **lipoid nephrosis 65%**; adults → **membranous 40%** (primary) / systemic.

الكلائية: بروتينية هائلة، نقص ألبومين، وذمة، فرط شحوم، بيلة دهنية، فرط تخثّر؛ الأطفال ← **الكلاء الشحمي 65%**، البالغون ← **الغشائي 40%** (أولي) / جهازية.

ARF: rapid decline (RPGN, acute diffuse proliferative GN); CRF: years, azotaemia, **small contracted kidneys**.

الحاد: تدهور سريع (سريع التقدّم، التكاثري المنتشر الحاد)؛ المزمن: سنوات، آزوتيميا، **كلى صغيرة متقلّصة**.

Asymptomatic proteinuria (exercise, lordosis, orthostatic) and haematuria (common in children; many causes).

البيلة البروتينية اللاعرضية (جهد، تقعّر، انتصابية) والدموية (شائعة في الأطفال؛ أسباب كثيرة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Nephron	النفرون / الكليون / الوحدة الكلوية
Glomerulus	الكبيبة
Bowman capsule	محفظة بومان
Loop of Henle	عروة هنلي
Podocyte	الخلية القدمية / الخلية الظهارية الحشوية
Mesangium	المسراق / النسيج بين الشعيرات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Glomerular basement membrane	الغشاء القاعدي الكبيبي
Glomerulonephritis (GN)	التهاب الكبيبات والكلية / داء برايت
Idiopathic	مجهول السبب
Minimal change disease	داء التغيّر الأدنى / الكلاء الشحمي
FSGS	التصلّب الكبيبي البؤري القطعي
IgA nephropathy (Berger)	اعتلال الكلية بـ IgA / داء بيرجر

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Alternate complement pathway	المسار البديل للمتمّمة
Nephritic syndrome	متلازمة التهاب الكلية
Nephrotic syndrome	المتلازمة الكلائية / المتلازمة النفروزية
Proteinuria	البيلة البروتينية / البروتين في البول
Haematuria	البيلة الدموية / الدم في البول
Oliguria	قلّة البول

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hypoalbuminaemia	نقص ألبومين الدم
Lipiduria	البيلة الدهنية
Azotaemia	الآزوتيميا / ارتفاع اليوريا في الدم
Orthostatic proteinuria	البيلة البروتينية الانتصابية / الوضعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Kidney and glomerulus — الكلية والكبيبة

Q1 EN **The functional renal unit is the:**

AR س1. الوحدة الوظيفية للكلية هي:

- A Ureter — الحالب
- B Nephron — النفرون
- C Renal pelvis — الحوض الكلوي
- D Medulla — اللبّ

Q2 EN **The renal corpuscle consists of:**

AR س2. يتكوّن الجسيم الكلوي من:

- A Loop of Henle and collecting duct — عروة هنلي والقناة الجامعة
- B Cortex and medulla — القشرة واللبّ
- C PCT and DCT — النبيب القريب والبعيد
- D Glomerulus and Bowman capsule — الكبيبة ومحفظة بومان

Q3 EN **The collecting duct opens into the:**

AR س3. تنفتح القناة الجامعة في:

- A Renal papilla — الحليمة الكلوية
- B Renal cortex — قشرة الكلية
- C Bowman capsule — محفظة بومان
- D Renal artery — الشريان الكلوي

Q4 EN **Which is NOT one of the four glomerular components that may be damaged?**

AR س4. أيّ مما يأتي ليس من مكوّنات الكبيبة الأربعة؟

- A Endothelial cells — الخلايا البطانية
- B Basement membrane — الغشاء القاعدي
- C Collecting duct — القناة الجامعة
- D Mesangium — المسراق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Podocytes contact the basement membrane via:** Q5

AR س5. تتّصل الخلايا القدمية بالغشاء القاعدي عبر:

A Foot processes الزوائد القدمية
B Cilia الأهداب
C Microvilli الزغيبات
D Tight junctions only الوصلات المحكمة فقط

EN **The majority of glomerular diseases are:** Q6

AR س6. أغلب أمراض الكبيبات:

A Hereditary وراثية
B Drug-induced دوائية
C Secondary to infection ثانوية للعدوى
D Primary (idiopathic) أولية (مجهولة السبب)

EN **Bright's disease is another name for:** Q7

AR س7. داء برايت اسم آخر لـ:

A Renal stones حصى الكلية
B Glomerulonephritis التهاب الكبيبات والكلية
C Pyelonephritis التهاب الحويضة والكلية
D Polycystic kidney الكلية متعدّدة الأكياس

Classification التصنيف

EN **Which is a hereditary nephritis?** Q8

AR س8. أيّ مما يأتي التهاب كلية وراثي؟

A Lupus nephritis التهاب الكلية الذئبي
B Diabetic nephropathy اعتلال الكلية السكري
C Alport's syndrome متلازمة ألبورت
D Amyloidosis الداء النشواني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Diabetic nephropathy is classified as:** Q9

AR س9. يُصنَّف اعتلال الكلية السكري كـ:

A Primary GN — التهاب كبيبات أولي

B Secondary systemic glomerular disease — مرض كبيبي جهازي ثانوي

C Hereditary nephritis — التهاب كلية وراثي

D Normal variant — تغيّر طبيعي

EN **Goodpasture's syndrome involves:** Q10

AR س10. تتضمّن متلازمة غودباستشر:

A Kidney stones — حصى الكلية

B Congenital absence of kidney — غياب خلقي للكلية

C Bacterial infection only — عدوى بكتيرية فقط

D Antibodies that attack the kidneys — أضدادًا تهاجم الكلية

EN **Henoch-Schönlein purpura is also known as:** Q11

AR س11. تعرف فرفرية هينوخ-شونلاين أيضًا بـ:

A IgA vasculitis — التهاب الأوعية بـ IgA

B Fabry's disease — داء فابري

C Wegener's granulomatosis — ورام فيغنر

D Lupus — الذئبة

EN **FSGS stands for:** Q12

AR س12. FSGS تعني:

A Fast streptococcal GN syndrome — متلازمة التهاب الكبيبات العقدي السريع

B Familial secondary GN — التهاب كبيبات ثانوي عائلي

C Focal segmental glomerulosclerosis — التصلّب الكبيبي البؤري القطعي

D Fibrous systemic glomerular scar — ندبة كبيبية جهازية ليفية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical features and IgA nephropathy
المظاهر السريرية واعتلال IgA

EN **A firm diagnosis of glomerular disease is established by:** Q13

AR س13. يُؤكَّد تشخيص أمراض الكبيبات بـ:

A Blood glucose سكر الدم
B Urine culture زرع البول
C Chest X-ray أشعة الصدر
D Renal biopsy under light, electron and immunofluorescence microscopy
خزعة الكلية بالمجهر الضوئي والإلكتروني والتألّق المناعي

EN **The most common cause of glomerulonephritis in the world is:** Q14

AR س14. أشيع سبب لالتهاب الكبيبات في العالم:

A IgA nephropathy اعتلال IgA
B Membranous GN الغشائي
C Lupus nephritis الذئبي
D Alport's syndrome ألبورت

EN **IgA nephropathy is also called:** Q15

AR س15. يُسمّى اعتلال IgA أيضًا:

A Bright's disease داء برايت
B Berger disease داء بيرجر
C Fabry disease داء فابري
D Lipoid nephrosis الكلاء الشحمي

EN **In IgA nephropathy, immune complexes activate:** Q16

AR س16. في اعتلال IgA تنشّط المعقّدات المناعية:

A Coagulation cascade سلسلة التخثّر
B Classical pathway only المسار الكلاسيكي فقط
C Alternate complement pathway المسار البديل للمتمّمة
D Lectin pathway only مسار اللكتين فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Major glomerular syndromes
المتلازمات الكبيبية الرئيسية

EN **Acute nephritic syndrome includes:** Q17

AR س17. تشمل متلازمة التهاب الكلية الحادة:

A. Microscopic haematuria, mild proteinuria, hypertension, oedema and oliguria — بيلة دموية مجهرية، بروتينية خفيفة، ارتفاع ضغط، وذمة، قلّة بول

B. Massive proteinuria only — بروتينية هائلة فقط

C. Lipiduria and hypercoagulability — بيلة دهنية وفرط تخثّر

D. No urinary findings — لا موجودات بولية

EN **Which is a feature of nephrotic syndrome?** Q18

AR س18. أيّ مما يأتي صفة للمتلازمة الكلائية؟

A. Mild proteinuria — بروتينية خفيفة

B. Hypolipidaemia — نقص الشحوم

C. Hypocoagulability — نقص التخثّر

D. Hypoalbuminaemia — نقص ألبومين الدم

EN **The most frequent cause of nephrotic syndrome in children is:** Q19

AR س19. أشيع سبب للمتلازمة الكلائية في الأطفال:

A. Diabetes — السكري

B. Membranous GN — الغشائي

C. Lipoid nephrosis (65%) — الكلاء الشحمي (65%)

D. Amyloidosis — النشواني

EN **The most common primary glomerular disease causing nephrotic syndrome in adults is:** Q20

AR س20. أشيع مرض كبيبي أولي في البالغين:

A. IgA nephropathy — اعتلال IgA

B. Membranous glomerulonephritis (40%) — التهاب الكبيبات الغشائي (40%)

C. Alport — ألبورت

D. Minimal change — التغيّر الأدنى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In adults, the more frequent causes of nephrotic syndrome are:** Q21

AR س21. في البالغين الأسباب الأكثر شيوعًا للمتلازمة الكلائية:

A Lipoid nephrosis الكلاء الشحمي

B Systemic diseases (diabetes, amyloidosis, SLE) الأمراض الجهازية (السكري، النشواني، الذئبة)

C Exercise الجهد

D Lordosis التقعّر القطني

EN **Glomerular causes of acute renal failure are principally:** Q22

AR س22. الأسباب الكبيبية للفشل الكلوي الحاد أساسًا:

A IgA nephropathy and Alport اعتلال IgA وألبورت

B Minimal change and FSGS التغيّر الأدنى وFSGS

C Rapidly progressive GN and acute diffuse proliferative GN سريع التقدّم والتكاثري المنتشر الحاد

D Membranous GN only الغشائي فقط

EN **Chronic renal failure patients generally have:** Q23

AR س23. لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن عمومًا:

A Enlarged kidneys كلى متضخّمة

B Normal kidneys كلى طبيعية

C Polycystic kidneys كلى متعدّدة الأكياس

D Small contracted kidneys كلى صغيرة متقلّصة

EN **Which proteinuria may be unrelated to renal disease?** Q24

AR س24. أيّ بيلة بروتينية قد لا تتعلّق بمرض كلوي؟

A Orthostatic الانتصابية

B Diabetic السكرية

C Lupus الذئبية

D Massive nephrotic الكلائية الهائلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Asymptomatic microscopic haematuria is common in:** Q25

AR س25. البيلة الدموية المجهرية اللاعرضية شائعة في:

A Pregnant women only الحوامل فقط

B The elderly only كبار السن فقط

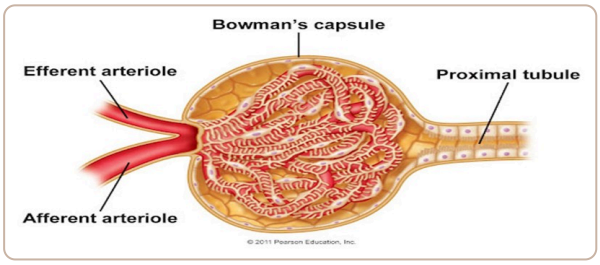
C Children and young adolescents الأطفال واليافعين

D Newborns only حديثي الولادة فقط

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, the glomerulus is enclosed by:** Q26

AR س26. في هذا الشكل، الكبيبة محاطة بـ:



A Bowman's capsule محفظة بومان

B Collecting duct القناة الجامعة

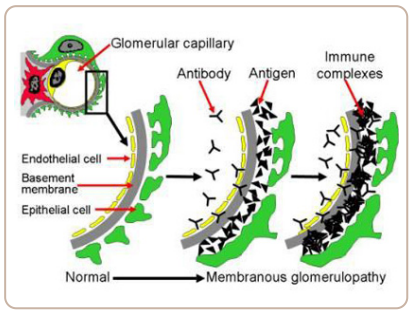
C Vasa recta الأوعية المستقيمة

D Ureter الحالب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This figure shows the deposition of immune complexes in:** Q27

AR س27. يُظهر هذا الشكل ترسّب المعقّدات المناعية في:



A IgA nephropathy اعتلال IgA

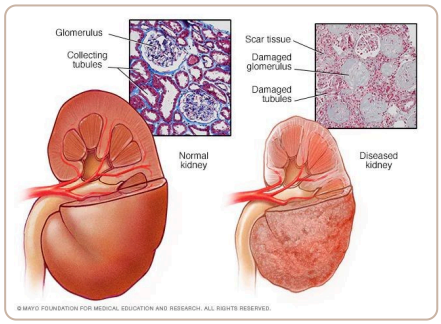
B Membranous glomerulopathy الاعتلال الكبيبي الغشائي

C Alport's syndrome ألبورت

D Normal kidney الكلية الطبيعية

EN **The diseased kidney in this figure shows:** Q28

AR س28. الكلية المريضة في هذا الشكل تُظهر:



A Normal glomeruli كبيبات طبيعية

B Enlarged smooth surface سطحًا أملس متضخّمًا

C Stones only حصى فقط

D Scar tissue, damaged glomerulus and tubules نسيجًا نديبًا وكبيبة ونبيبات متضرّرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN The kidney secretes hormones.

AR تفرز الكلية الهرمونات.

True · صح False · خطأ

2 EN The proximal convoluted tubule is located in the renal medulla.

AR يقع النبيب الملتفّ القريب في لبّ الكلية.

True · صح False · خطأ

3 EN Glomerular diseases are typically caused by disturbances of structure.

AR تنتج أمراض الكبيبات عادةً عن اضطرابات التركيب.

True · صح False · خطأ

4 EN Fabry's disease is a secondary systemic glomerular disease.

AR داء فابري مرض كبيبي جهازي ثانوي.

True · صح False · خطأ

5 EN Systemic infections such as HBV, HCV and HIV can cause secondary glomerular disease.

AR قد تسبّب العدوى الجهازية مثل HBV وHCV وHIV مرضًا كبيبيًا ثانويًا.

True · صح False · خطأ

6 EN Haematuria is one of the four clinical features of glomerular disease.

AR البيلة الدموية من الصفات السريرية الأربع لأمراض الكبيبات.

True · صح False · خطأ

7 EN The mechanism of IgA nephropathy is fully known.

AR آلية اعتلال IgA معروفة بالكامل.

True · صح False · خطأ

8 EN Nephrotic syndrome includes hyperlipidaemia and lipiduria.

AR تشمل المتلازمة الكلائية فرط شحوم الدم والبيلة الدهنية.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN Massive proteinuria is a feature of acute nephritic syndrome.

AR البيلة البروتينية الهائلة صفة لمتلازمة التهاب الكلية الحادة.

True · صح False · خطأ

10 EN In children, primary GN causes most cases of nephrotic syndrome.

AR في الأطفال يسبّب التهاب الكبيبات الأولي أغلب حالات المتلازمة الكلائية.

True · صح False · خطأ

11 EN Chronic renal failure develops over days.

AR يتطوّر الفشل الكلوي المزمن خلال أيام.

True · صح False · خطأ

12 EN Azotaemia is a finding in chronic renal failure.

AR الآزوتيميا من موجودات الفشل الكلوي المزمن.

True · صح False · خطأ

13 EN Neoplasia can cause asymptomatic haematuria.

AR قد تسبّب الأورام بيلة دموية لاعرضية.

True · صح False · خطأ

14 EN Exercise-induced proteinuria always indicates glomerulonephritis.

AR البيلة البروتينية الناتجة عن الجهد تدلّ دائمًا على التهاب الكبيبات.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Nephritic or nephrotic — which has massive proteinuria?

AR التهاب الكلية أم الكلائية — أيّهما ببروتينية هائلة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN 65% or 40%?

AR 65% أم 40%؟

3 EN Most common GN in the world vs most common primary nephrotic cause in adults?

AR أشيع التهاب كبيبات في العالم مقابل أشيع سبب أولي للكلائية في البالغين؟

4 EN Alport and Fabry — secondary or hereditary?

AR ألبورت وفابري — ثانوي أم وراثي؟

5 EN ARF vs CRF?

AR الحاد مقابل المزمن؟

6 EN Is all proteinuria renal disease?

AR هل كل بيلة بروتينية مرض كلوي؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the functions of the kidney and the parts of the nephron.

AR عدّد وظائف الكلية وأجزاء النفرون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What are the glomerular components that may be damaged, and the aetiology of glomerular diseases? 2

AR ما مكوّنات الكبيبة التي قد تتضرّر، وما سببيات أمراض الكبيبات؟

EN Classify glomerular diseases with examples. 3

AR صنّف أمراض الكبيبات مع الأمثلة.

EN Write about IgA nephropathy. 4

AR اكتب عن اعتلال الكلية بـ IgA.

EN Compare the acute nephritic syndrome and the nephrotic syndrome. 5

AR قارن بين متلازمة التهاب الكلية الحادة والمتلازمة الكلائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe acute and chronic renal failure, asymptomatic proteinuria and asymptomatic haematuria. 6

AR صف الفشل الكلوي الحاد والمزمن، والبيلة البروتينية والدموية اللاعرضيتين.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 A	4 C	5 A	6 D	7 B	8 C
9 B	10 D	11 A	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 A	18 D	19 C	20 B	21 B	22 C	23 D	24 A
25 C	26 A	27 B	28 D				

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **Nephritic or nephrotic — which has massive proteinuria?** 1
Nephrotic (massive proteinuria, hypoalbuminaemia, oedema, hyperlipidaemia); nephritic has mild proteinuria with haematuria, hypertension and oliguria.

AR **التهاب الكلية أم الكلائية — أيّهما ببروتينية هائلة؟**
الكلائية (بروتينية هائلة، نقص ألبومين، وذمة، فرط شحوم)؛ أما التهاب الكلية فبروتينية خفيفة مع بيلة دموية وارتفاع ضغط وقلّة بول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **65% or 40%?**

65% = lipoid nephrosis in children; 40% = membranous GN in adults (most common primary).

AR **65% أم 40%؟**

65% = الكلاء الشحمي في الأطفال، 40% = التهاب الكبيبات الغشائي في البالغين (أشيع أولي).

3

EN **Most common GN in the world vs most common primary nephrotic cause in adults?**

World: IgA nephropathy (Berger); adults' nephrotic (primary): membranous GN.

AR **أشيع التهاب كبيبات في العالم مقابل أشيع سبب أولي للكلائية في البالغين؟**

العالم: اعتلال IgA (بيرجر)، الكلائية الأولية في البالغين: الغشائي.

4

EN **Alport and Fabry — secondary or hereditary?**

Hereditary (with nail-patella syndrome and congenital nephrotic syndrome).

AR **ألبورت وفابري — ثانوي أم وراثي؟**

وراثي (مع متلازمة الظفر-الرضفة والكلائية الخلقية).

5

EN **ARF vs CRF?**

ARF: rapid decline (RPGN, acute diffuse proliferative GN); CRF: over years, azotaemia, small contracted kidneys.

AR **الحاد مقابل المزمن؟**

الحاد: تدهور سريع (سريع التقدّم، التكاثري المنتشر الحاد)؛ المزمن: عبر سنوات، آزوتيميا، كلى صغيرة متقلّصة.

6

EN **Is all proteinuria renal disease?**

No — exercise-induced, extreme lordosis and orthostatic proteinuria may be unrelated to renal disease.

AR **هل كل بيلة بروتينية مرض كلوي؟**

لا — الناتجة عن الجهد والتقعّر الشديد والانتصابية قد لا تتعلّق بمرض كلوي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the functions of the kidney and the parts of the nephron.**

Functions: excreting waste products, regulating body fluid and solute balance, regulating blood pressure, secreting hormones. Nephron: renal corpuscle (glomerulus and Bowman capsule), PCT, descending loop of Henle, ascending limb, thick ascending limb, DCT, collecting duct.

AR **عدّد وظائف الكلية وأجزاء النفرون.**

الوظائف: إخراج الفضلات، تنظيم توازن السوائل والمذابات، تنظيم ضغط الدم، إفراز الهرمونات. النفرون: الجسيم الكلوي (الكبيبة ومحفظة بومان)، PCT، الطرف النازل لعروة هنلي، الطرف الصاعد، الطرف الصاعد الثخين، DCT، القناة الجامعة.

2

EN **What are the glomerular components that may be damaged, and the aetiology of glomerular diseases?**

Components: endothelial cells, glomerular basement membrane, mesangium, epithelial cells (podocytes with foot processes). Aetiology: primary (majority, idiopathic), secondary to systemic disease, hereditary (Alport, Fabry, congenital nephrotic syndrome).

AR **ما مكوّنات الكبيبة التي قد تتضرّر، وما سببيات أمراض الكبيبات؟**

المكوّنات: الخلايا البطانية، الغشاء القاعدي الكبيبي، المسراق، الخلايا الظهارية (الخلايا القدمية بزوائدها).
السببيات: أولية (الأغلبية، مجهولة)، ثانوية لمرض جهازي، وراثية (ألبورت، فابري، الكلائية الخلقية).

3

EN **Classify glomerular diseases with examples.**

I. Primary GN: acute (post-/non-streptococcal), RPGN, minimal change, membranous, membrano-proliferative, focal and diffuse proliferative, FSGS, IgA nephropathy, chronic GN. II. Secondary: lupus nephritis, diabetic nephropathy, amyloidosis, PAN, Wegener's, Goodpasture's, HSP, systemic infections, mixed cryoglobulinaemia. III. Hereditary: Alport's, Fabry's, nail-patella.

AR **صنّف أمراض الكبيبات مع الأمثلة.**

I. الأولي: الحاد (التالي/غير العقدي)، سريع التقدّم، التغيّر الأدنى، الغشائي، الغشائي التكاثري، التكاثري البؤري والمنتشر، FSGS، اعتلال IgA، المزمن. II. الثانوي: الذئبي، السكري، النشواني، PAN، فيغنر، غودباستشر، HSP، العدوى الجهازية، الغلوبيولين البردي. III. الوراثي: ألبورت، فابري، الظفر-الرضفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write about IgA nephropathy.** 4

Berger disease; mechanism unknown — possible entrapment of circulating immune complexes (abnormal IgA1 + anti-glycan autoantibody) with activation of the alternate complement pathway, and possible genetic predisposition; the most common cause of glomerulonephritis in the world (nephritic syndrome).

AR **اكتب عن اعتلال الكلية بـ IgA.**

داء بيرجر، الآلية غير معروفة — احتمال احتباس معقّدات مناعية دائرة (IgA1 شاذ + ضد ذاتي مضاد للغليكان) مع تنشيط المسار البديل للمتمّمة، واحتمال استعداد وراثي؛ وهو أشيع سبب لالتهاب الكبيبات في العالم (متلازمة التهاب الكلية).

EN **Compare the acute nephritic syndrome and the nephrotic syndrome.** 5

Nephritic: acute microscopic haematuria, mild proteinuria, hypertension, oedema, oliguria; causes acute GN, RPGN or systemic disease. Nephrotic: massive proteinuria, hypoalbuminaemia, oedema, hyperlipidaemia, lipiduria, hypercoagulability; children — primary GN, lipoid nephrosis 65%; adults — systemic diseases (diabetes, amyloidosis, SLE), primary membranous GN 40%.

AR **قارن بين متلازمة التهاب الكلية الحادة والمتلازمة الكلائية.**

التهاب الكلية: بيلة دموية مجهرية حادة، بروتينية خفيفة، ارتفاع ضغط، وذمة، قلّة بول؛ أسبابه التهاب الكبيبات الحاد وسريع التقدّم أو مرض جهازي. الكلائية: بروتينية هائلة، نقص ألبومين، وذمة، فرط شحوم، بيلة دهنية، فرط تخثّر؛ الأطفال — أولي، الكلاء الشحمي 65%؛ البالغون — جهازية (سكري، نشواني، ذئبة)، الغشائي الأولي 40%.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe acute and chronic renal failure, asymptomatic proteinuria and asymptomatic haematuria.** 6

ARF: rapid decline in renal function (glomerular causes: RPGN, acute diffuse proliferative GN). CRF: advanced impairment over years with proteinuria, haematuria, hypertension and azotaemia; small contracted kidneys from chronic GN. Asymptomatic proteinuria: may be unrelated (exercise, extreme lordosis, orthostatic) or mild GN. Asymptomatic microscopic haematuria: common in children and adolescents; causes — glomerulus, interstitium, calyces, ureter, bladder, prostate, urethra, bleeding disorders, congenital abnormalities, neoplasia.

AR **صف الفشل الكلوي الحاد والمزمن، والبيلة البروتينية والدموية اللاعرضيتين.**

الحاد: تدهور سريع في وظيفة الكلية (أسباب كبيبية: سريع التقدّم، التكاثري المنتشر الحاد). المزمن: قصور متقدّم عبر سنوات مع بروتينية ودموية وارتفاع ضغط وآزوتيميا؛ كلى صغيرة متقلّصة من التهاب الكبيبات المزمن. البروتينية اللاعرضية: قد لا تتعلّق بمرض (جهد، تقعّر، انتصابية) أو التهاب كبيبات خفيف. الدموية المجهرية اللاعرضية: شائعة في الأطفال واليافعين؛ أسبابها الكبيبة والنسيج الخلالي والكؤوس والحالب والمثانة والبروستات والإحليل واضطرابات النزف والتشوّهات الخلقية والأورام.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t